

# Анализ рынка экспорта калийных удобрений

## 1 Введение

Объектом данного исследования является анализ рынка экспорта калийных удобрений. Была выбрана именно такая тема потому, что развитие экспорта калийных удобрений, достаточно перспективное решение, так как этот продукт на рынке пользуется спросом у ряда стран, в том числе у развитых, также рынок этого товара занимает почти четверть всех мировых поставок.

### **Актуальность темы**

Изучение экспортных взаимодействий представляет большой интерес для экономической науки и практики потому, что анализ рынка экспорта позволяет делать прогнозы о том, что будет экспортировать более актуально, при какой цене. Также при анализе, можно сказать о том, что уровень спроса на этот товар как-то изменился, и в зависимости от этого делать соответствующие выводы, при увеличении спроса на товар в мире, будет принято решение, увеличить экспорт, чтобы получить большую прибыль, при уменьшении спроса, наоборот — сократить поставки.

HS-4 3104-Калийные удобрения (Potassic Fertilizers), был выбран этот товар потому, что представляет большой спрос в мире, а также занимает большую долю всех мировых поставок. Данный продукт является продуктом переработки, играет важную роль для агропромышленного комплекса.

### **Цель и задачи исследования**

Целью работы является комплексный анализ факторов, определяющих экспорт товарной группы HS-4 3104, оценка её конкурентных позиций и потенциальных точек роста для России.

Провести обзор международной торговли для выявления наиболее заинтересованных стран в покупке калийных удобрений, собрать и обработать данные из различных источников, проанализировать структуру мирового экспорта и специализацию стран, построить эконометрические модели (гравитационная, панельные данные, VAR) для количественной оценки факторов, оценить эластичность внешнего спроса и перспективы торговой политики; наконец, проанализировать позиции России и построить прогноз экспорта.

Объектом выступает мировой и российский экспорт товарной группы HS-4 3104. Предметом являются факторы, динамика и структура экспортных потоков данного товара.

## Структура работы

**Первый раздел** (Введение) обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи исследования, определяет объект и предмет.

**Второй раздел** (Теоретические основы и обзор литературы) включает анализ существующих подходов к моделированию экспортных потоков: гравитационная модель, анализ временных рядов (VAR/VECM), оценка эластичности спроса, индексы экономической сложности (ECI, PCI). На основе обзора обосновывается выбор переменных и методов для эмпирического анализа.

**Третий раздел** (Данные и методология исследования) описывает источники данных (BACI, WDI, ОЕС, UN Comtrade), период анализа (2018–2024 гг.), спецификацию гравитационной модели Пуассона (PPML) и методологию построения VAR/VECM-модели. Также представлена процедура оценки экспортного потенциала и выделения целевых рынков.

**Четвёртый раздел** (Анализ структуры и динамики мирового экспорта товарной группы HS-4 3104) включает обзор ключевых стран-экспортёров и импортёров, расчёт индекса выявленного сравнительного преимущества (RCA) для России и Канады, анализ концентрации экспорта с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), а также интерпретацию индексов сложности продукта (PCI) и экономической сложности (ECI).

**Пятый раздел** (Россия на мировом рынке товара HS-4 3104) посвящён анализу структуры и динамики российского экспорта, его концентрации, месту калийных удобрений в общем экспорте страны, а также влиянию внешних шоков (санкции, квоты, логистические ограничения) на переориентацию экспортных потоков в 2022–2023 гг.

**Шестой раздел** (Эмпирическая оценка факторов и интерпретация результатов) представляет результаты гравитационной модели PPML (статистическая значимость переменных, оценка нереализованного экспортного потенциала для 15 стран, ранжирование целевых рынков), результаты VAR/VECM-модели (тесты на стационарность, коинтеграцию, функции импульсного отклика), а также обобщающие выводы и практические рекомендации по выбору приоритетных направлений экспорта (Казахстан и Чили).

В завершении работы приведён список использованных источников.

## 2 Теоретические основы и обзор литературы

Для ответа на исследовательские вопросы о факторах экспорта калийных удобрений (Potassic Fertilizers), в статье были использованы следующие методы: гравитационная модель, анализ временных рядов и динамические взаимосвязи, оценка эластичности спроса и последствия торговой политики, анализ экспорта через индексы ECI и PCI.

### 2.1 Гравитационная модель

Гравитационная модель Пуассона (Poisson Pseudo Maximum Likelihood):

$$E[\text{Trade}_{ij}] = \exp(\beta_0 + \beta_1 \ln(\text{GDP\_o}_i) + \beta_2 \ln(\text{GDP\_d}_j) + \beta_3 \ln(\text{Dist}_{ij}) + \gamma \mathbf{X}_{ij})$$

Где:

Смысл коэффициентов:

$\beta_1$  (ВВП экспортера) — насколько процентов изменится экспорт при росте ВВП страны-экспортера на 1%. Отражает производственный потенциал.

$\beta_2$  (ВВП импортера) — насколько процентов изменится экспорт при росте ВВП страны-импортера на 1%. Отражает ёмкость рынка.

Расстояние выступает прокси для торговых издержек, поскольку в обеих оценённых спецификациях оно демонстрирует статистически значимое отрицательное влияние на объём двухсторонней торговли, что соответствует ожидаемому эффекту роста издержек при увеличении расстояния между странами.  $\mathbf{X}_{ij}$  — вектор бинарных переменных (дамми): наличие торгового соглашения (fta\_wto), общая граница (contig) и общий язык (comlang\_off).

Aakanksha Melkani, Nicole M. Mason, Maria Wanzala-Mlobela, Saweda Liverpool-Tasie. “Does reducing import-related transaction costs increase fertilizer imports? Evidence from a cross-country analysis” (2020)

Авторы используют такие переменные, как: ВВП, тарифы, расстояние между странами, наличие общей границы, численность населения, требования к импортным лицензиям на удобрения

В нашем исследовании могут быть полезны, помимо основных, таких как, ВВП, расстояние между странами, численность населения, также могут быть полезны: тарифы, наличие общей границы.

ВВП страны в которую экспортируем показывает, сколько вообще эта страна сможет покупать, расстояние между странами дает понять, насколько тяжелой будет транспортировка товара, тарифы помогают понять, насколько большие будут фиксированные издержки, в виде тарифов, наличие общей границы — также дает понять насколько тяжело или легко будет транспортировать.

### 2.2 Анализ временных рядов и динамические взаимосвязи

Joint Research Centre, European Commission, “Fertilizer markets and their interplay with commodity and food prices” (2012)

Цены на калиевые удобрения зависят от экспортных объемов калиевых удобрений, так как если цена большая, то спрос на наш товар будет не таким большим, Общие цены на удобрения, дает понимание, примерной цены спроса на наш товар,

Обменные курсы, так как надо понимать какой курс валют той страны куда экспортируем и нашей.

## 2.3 Анализ экспорта через индексы ECI, PCI

Hidalgo & Hausmann, “The Building Blocks of Economic Complexity” (2009)

Авторы определяют сложность, как, в зависимости от того, что экспортирует страна, значит, что у нее есть возможности это производить.

Без экспорта более простых товаров, не будет создания более сложных, это и задает экономический рост, инфраструктура и технологии улучшаются, что позволяет производить более сложные товары.

## 2.4 Выводы из обзора литературы и вклад текущего исследования

Были рассмотрены 4 метода:

Гравитационная модель была рассмотрена на работе “Does reducing import-related transaction costs increase fertilizer imports? Evidence from a cross-country analysis” 2010 года, авторами: Aakanksha Melkani, Nicole M. Mason, Maria Wanzala-Mlobela, Saweda Liverpool-Tasie,

VAR модель рассмотрена на работе “Fertilizer markets and their interplay with commodity and food prices” 2012 года Joint Research Centre, European Commission,

Анализ эластичности был рассмотрен на основе “The U.S. Elasticity of Import Demand for Potash” 2025 года авторами: Kenneth Annan, Jeffrey J. Reimer,

Индексы сложности — “The Building Blocks of Economic Complexity” 2009 года, авторами: Hidalgo & Hausmann.

Переменные, которые будут использованы в нашем исследовании: ВВП обеих стран(нашей и той, куда экспортируем), так как ВВП показывает, величину объема рынка, в который мы планируем экспортировать, расстояние, так как оно важно при учетывании фиксированных издержек при транспортировке, наличие общей границы, так как это тоже может облегчить транспортировку, тарифы, так как необходимо понимание барьеров, которые будут увеличивать расходы.

Наше исследование на основе уже существующих моделей позволяет оценить насколько хороша та или иная страна для экспорта товара HS-4 3104 на основе уже существующих моделей, так как мы используем более новые, свежие данные и находим новые горизонты развития для России.

### 3 Данные и методология исследования

Для анализа экспорта калийных удобрений из России используется гравитационная модель Пуассона (PPML) на основе панельных данных за 2018–2024 гг. Источники включают гармонизированные данные BACI (двусторонний экспорт), макроэкономические показатели WDI, индексы сложности ОЕС, а также верификационные данные UN Comtrade. Выбор периода обусловлен наличием структурных шоков (санкции, пандемия) и доступностью данных, а спецификация модели учитывает как стандартные факторы (ВВП, расстояние), так и дополнительные переменные (общая граница, общий язык, членство WTO). Применение робастных стандартных ошибок (HC3) корректирует гетероскедастичность, характерную для торговых данных.

#### 3.1 Источники данных и период анализа

Таблица 1: Источники данных

| Источник                           | Показатели                         | Период    | Ссылка / Дата обращения                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACI (CEPII)                       | Двусторонний экспорт               | 2013–2021 | <a href="https://cepii.fr/">https://cepii.fr/</a> (26.05.2026)                                                                       |
| World Bank WDI                     | ВВП                                | 2013–2024 | <a href="https://data.worldbank.org/">https://data.worldbank.org/</a> (26.05.2026)                                                   |
| ОЕС / Atlas of Economic Complexity | Экспорт, двусторонний экспорт, PCI | 2018–2024 | <a href="https://oec.world/en/profile/hs/potassic-fertilizers">https://oec.world/en/profile/hs/potassic-fertilizers</a> (26.05.2026) |
| UN Comtrade                        | Экспорт                            | 2013–2022 | <a href="https://comtradeplus.un.org/">https://comtradeplus.un.org/</a> (26.05.2026)                                                 |

#### 3.2 Первичная обработка данных

Склеивание данных из различных источников проводилось по датам, странам-импортером и странам-экспортерам одновременно, что позволяло грамотно собирать и объединять различные данные из различных источников. В частности данные по ВВП для всего периода брались с World Bank, информация об экспорте калийных удобрений бралась с ОЕС, а dummy-переменные — с CEPII. Помесячные данные экспорта взяты с UN Comtrade.

#### 3.3 Обоснование выбора эконометрической методологии

Гравитационная модель Пуассона (PPML): Для оценки экспорта и выявления потенциала на основе расстояния и Dummy-переменных и математического определения оптимальных стран для экспорта.

Временные ряды (VAR/VECM): Для анализа динамики и взаимосвязей цен на удобрения и объемов экспорта.

### 3.4 Спецификация панельной модели

Вместо линейной гравитационной модели на логарифмах используется следующая модель Пуассона (**Poisson Pseudo Maximum Likelihood**):

$$E[\text{Trade}_{ij}] = \exp(\beta_0 + \beta_1 \ln(\text{GDP\_o}_i) + \beta_2 \ln(\text{GDP\_d}_j) + \beta_3 \ln(\text{Dist}_{ij}) + \gamma \mathbf{X}_{ij})$$

Где:

- $E[\text{Trade}_{ij}]$  — ожидаемый объем экспорта между Россией ( $i$ ) и страной-партнером ( $j$ ) в год  $t$ .
- $\ln(\text{GDP\_o}_i), \ln(\text{GDP\_d}_j)$  — логарифмы ВВП экспортера и импортера соответственно (отражают экономическую массу).
- $\ln(\text{Dist}_{ij})$  — логарифм расстояния между столицами (проху-переменная транспортных издержек).
- $\mathbf{X}_{ij}$  — вектор бинарных переменных (дамми): наличие торгового соглашения ( $\text{fta\_wto}$ ), общая граница ( $\text{contig}$ ) и общий язык ( $\text{comlang\_off}$ ).

Для повышения устойчивости к гетероскедастичности используются робастные стандартные ошибки НСЗ — самые стойкие к выбросам в данных.

Обоснование выбора PPML:

Обработка малого экспорта или его отсутствия: за счет того, что мы предсказываем не логарифм торговли, а математическое ожидание, нам не страшны близкие к нулю значения, что не верно в случае с логарифмами, при таких значениях модель ломается.

### 3.5 Спецификация VAR/VECM для анализа динамических взаимосвязей

Анализ динамики строится на трех рядах: экспорт удобрений, индекс цен на газ (фактор издержек), экспорт продовольствия (фактор спроса). *Этапы:* Тест Дики-Фуллера на стационарность -> Тест Йохансена на коинтеграцию -> Построение VECM (если есть коинтеграция) или VAR в разностях.

### 3.6 Оценка экспортного потенциала и выделение целевых рынков

Предсказанные значения будут рассчитываться исходя из PPML модели:

$$\hat{X}_{ij} = \exp(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \ln(\text{GDP\_o}_{it}) + \hat{\beta}_2 \ln(\text{GDP\_d}_{jt}) + \hat{\beta}_3 \ln(\text{Dist}_{ij}) + \hat{\gamma} \mathbf{X}_{ijt} + \hat{\alpha}_i + \hat{\gamma}_t)$$

Значение  $\widehat{\text{Export}}_{ij}$  интерпретируется как «нормальный» (ожидаемый) объем торговли, который должен был бы наблюдаться между Россией и страной  $j$ , исходя из уровня их экономического развития, географической близости и наличия торговых соглашений.

Положительный остаток  $\hat{u}_{ij} = \hat{X}_{ij} - X_{ij}^{\text{fact}}$  интерпретируется как наличие нереализованного экспортного потенциала. Данная интерпретация корректна с экономической точки зрения, поскольку предсказанное моделью значение  $\hat{X}_{ij}$  отражает объем двусторонней торговли, ожидаемый при текущих наблюдаемых характеристиках стран-партнёров (размер экономики, расстояние, институциональные условия) и при отсутствии ненаблюдаемых барьеров. Фактический экспорт  $X_{ij}^{\text{fact}}$  может быть ниже модельного прогноза вследствие действия нетарифных ограничений, логистических узкостей,

политических факторов или недостаточной интеграции в глобальные цепочки поставок. Таким образом, положительный остаток количественно оценивает величину «недоиспользованных» возможностей для наращивания экспорта при условии элиминирования указанных барьеров.

На основе оценённой гравитационной модели для каждой страны-импортёра рассчитывается положительный остаток  $\hat{u}_{ij} = \hat{X}_{ij} - X_{ij}^{\text{fact}}$ , интерпретируемый как величина нереализованного экспортного потенциала. Ранжирование стран выполняется по двум критериям: абсолютному (долларовый объём) и относительному ( $\hat{u}_{ij}/X_{ij}^{\text{fact}}$ ). Учёт относительного потенциала необходим для корректного сопоставления разноразмерных рынков.

Положительный остаток  $\hat{u}_{ij} = \hat{X}_{ij} - X_{ij}^{\text{fact}}$  отражает нереализованный экспортный потенциал, однако его практическая реализация ограничивается тарифными и нетарифными барьерами, санкциями, политическими рисками, логистическими узкостями и институциональным качеством. Предлагается двухэтапная фильтрация: исключение стран из санкционных списков (ЕС, США), затем отсечение по порогам (пошлина  $> 10\%$ , LPI  $< 2,5$ , политическая стабильность  $< -1,0$ ), географическому положению (северные или пустынные страны). Из топ-15 стран к приоритетным целевым рынкам отнесены Казахстан и Чили. Остальные исключены преимущественно из-за санкций и географического положения.

## 4 Анализ структуры и динамики мирового экспорта товарной группы HS-4 3104

### 4.1 Ключевые игроки на мировом рынке HS-4 3104

Топ-10 стран-экспортёров (по данным обсерватории экономической сложности (ОЕС) за 2024 год): Канада — 6,81 млрд \$ (33,8%), Российская Федерация — 4,73 млрд \$ (23,5%), Германия — 1,46 млрд \$ (7,25%), Беларусь — 1,07 млрд \$ (5,3%), Израиль — 991 млн \$ (4,92%), Лаос — 826 млн \$ (4,1%), Иордания — 742 млн \$ (3,69%), США — 665 млн \$ (3,3%), Узбекистан — 652 млн \$ (3,24%), Бельгия — 288 млн \$ (1,43%).

Топ-10 стран-импортёров (по данным обсерватории экономической сложности (ОЕС) за 2024 год): Бразилия — 4 млрд \$ (19,8%), США — 3,75 млрд \$ (18,6%), Китай — 3,58 млрд \$ (17,8%), Индия — 1,13 млрд \$ (5,6%), Индонезия — 992 млн \$ (4,92%), Малайзия — 580 млн \$ (2,88%), Польша — 386 млн \$ (1,92%), Бельгия — 376 млн \$ (1,87%), Таиланд — 326 млн \$ (1,62%), Япония — 203 млн \$ (1,01%).

Основным конкурентом для нас является Канада, это самый крупный по объёму экспорта конкурент, причём список стран, куда она импортирует больше всего совпадает с таким списком для РФ. Так, по данным ОЕС за 2025 год, Канада в основном экспортирует в США (4,17 млрд \$) и Бразилию (1,62 млрд \$), а также в Китай (460 млн \$). Россия в основном экспортирует в Бразилию (1,6 млрд \$), Китай (1,26 млрд \$) и США (478 млн \$). Тогда как у Германии и Беларусь основные направления экспорта сильно отличаются: Германия экспортирует в Бразилию, Польшу, Францию и Норвегию, а Беларусь в Китай, Индонезию и Таиланд.

## 4.2 Выявленное сравнительное преимущество (RCA)

За период 2019–2024 гг. индекс выявленного сравнительного преимущества (RCA) для России по экспорту калийных удобрений (HS 3104) устойчиво превышал значение 1,5, достигая максимума в 2025 году (5,2) и минимума в 2023 году (1,5), что свидетельствует о сильной и стабильной специализации страны на данном товаре, а также устойчивым преимуществом.

В отличие от России, Канада на протяжении того же периода не демонстрировала выраженного сравнительного преимущества: значения RCA колебались вблизи единицы (от 0,78 в 2020 году до 1,46 в 2018 году), при этом есть выброс – RCA равный 3,73 в 2024 году, поэтому вывод об устойчивой специализации сделать нельзя.

RCA было рассчитано по формуле:

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij} / \sum_j X_{ij}}{\sum_i X_{ij} / \sum_{i,j} X_{ij}}$$

где: -  $X_{ij}$  — стоимость экспорта товара  $j$  из страны  $i$ ; -  $\sum_j X_{ij}$  — общий экспорт страны  $i$ ; -  $\sum_i X_{ij}$  — мировой экспорт товара  $j$ ; -  $\sum_{i,j} X_{ij}$  — общий мировой экспорт.

Для России общий экспорт составил 376,7 млрд \$, а по калийным удобрениям 57,6 млн \$, в то время как для Канады эти значения соответственно равны 544,4 млрд \$ и 59,8 млн \$.

Полученные результаты согласуются с теоретическими ожиданиями. Высокий RCA России обусловлен наличием крупных месторождений калийных солей и сложившейся сырьевой специализацией экономики. Средний RCA Канады также соответствует структуре экспорта развитой индустриальной страны, ориентированной на высокотехнологичную продукцию, а также страны, обладающей крупными запасами калия.

Следует отметить, что в 2023 году RCA России резко упал, это связано с тем, что производство калийных удобрений сократилось на фоне неопределённости поставок из-за экономических санкций в отношении России и Белоруссии, однако в следующем году, после переориентации рынка на дружественные страны, а также благодаря росту спроса со стороны Европы, вызванному уменьшением внутреннего предложения из-за роста цен на энергоресурсы, производство выросло. Это повлияло на RCA, так как производство внутри России выросло, а в многих других странах-конкурентах — упало. Налоговые меры (экспортные пошлины) в анализируемый период не оказали статистически значимого влияния на динамику RCA. Таким образом, изменения индекса обусловлены преимущественно нетарифными ограничениями, а не фундаментальными сдвигами в сравнительных преимуществах.

## 4.3 Концентрация и сложность экспорта

Мировой рынок калийных удобрений в 2024 году по данным ОЕС характеризовался следующими долями крупнейших экспортёров: Канада — 33,8%, Российская Федерация — 23,5%, Германия — 7,25%, Беларусь — 5,3%. Совокупная доля экспорта топ-5 стран равна 74,77%, а топ-10 стран по экспорту — 90,53%.

Доминирующее положение занимают три страны — Канада, Россия, Германия, совместно контролируемые 64,55% мирового экспорта. Рынок характеризуется олигопольной структурой.

Для оценки концентрации экспорта из этих стран используется индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)

Индекс HHI для экспорта из РФ:



$$\text{HHI} = \sum s_i^2 = 0,1332 \text{ (1332, 16)}$$

Экспорт РФ является умеренно концентрированным ( $1000 < \text{HHI} < 1500$ ). Это показывает, что он опирается на несколько основных направлений и товаров.

Индекс HHI для экспорта из Канады:

$$\text{HHI} = \sum s_i^2 = 0,044 \text{ (442, 80)}$$

Экспорт Канады является крайне низко концентрированным ( $\text{HHI} < 500$ ), что означает отсутствие критической зависимости от одного направления или товара и высокую диверсификацию рынков сбыта.

Согласно расчётам, индекс сложности продукта (PCI) для калийных удобрений (HS 3104) составляет 0,7229. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что данный товар относится к категории технологически сложных, производство которого сосредоточено преимущественно в странах с высоким уровнем экономической сложности.

Согласно расчётам, индекс экономической сложности России с 2018 составляет 0,57, а Канады — 1,05, в то время как индекс сложности калийных удобрений — 0,7229. Канада с высоким ЕСИ закономерно экспортирует технологически сложный товар, что соответствует уровню её экономического развития, при этом Канада также обладает крупнейшими запасами калия, поэтому она и является крупнейшим производителем удобрений из них. Россия также обладает высоким ЕСИ и экспортирует сложный товар, что тоже объясняется не только технологическим развитием, но и наличием уникальных природных ресурсов.

## 5 Россия на мировом рынке товара HS-4 3104

### 5.1 Структура и динамика российского экспорта

Анализ структуры экспорта России за период 2019–2023 гг. свидетельствует о её крайне высокой концентрации и отсутствии диверсификации. Доминирующей товарной группой являются минеральные продукты (Mineral fuels, oil, HS 27), доля которых стабильно превышает 50%, достигая пиковых значений в 61,8% в 2022 году. Вторую и третью позиции устойчиво занимают категории «прочие товары» (Other goods) и драгоценные металлы и камни (Precious metals, HS 71), однако их совокупная доля существенно уступает энергетическому сектору.



Рис. 1: Структура экспорта России

Высокие значения индекса концентрации Херфиндаля-Хиршмана с 2019 по 2023 год по товарным группам (НИИ) — от 2913 (в 2020 году) до 4076 (в 2022) подтверждают сырьевую направленность экспорта и отсутствие значимых структурных сдвигов в сторону продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, экспортная специализация России остается слабо диверсифицированной и критически зависимой от мировых цен на энергоносители.

Анализ экспортной специализации России показывает, что товарная группа HS-4 3104 (минеральные и химические удобрения) занимает устойчивое положение в структуре национального экспорта. Доля данной категории в совокупном экспорте страны за период 2019–2023 гг. является значимой, а индекс выявленного сравнительного преимущества (RCA) для удобрений превышает единицу, что свидетельствует о наличии у России сравнительного преимущества в их производстве и экспорте. Однако, в отличие от энергоносителей, удобрения относятся к продукции переработки сырья с более высокой добавленной стоимостью. Их экспорт в определенной степени способствует диверсификации товарной структуры, снижая абсолютную зависимость от сырой нефти и газа. Тем не менее, данная товарная группа по-прежнему базируется на переработке природных ресурсов (природный газ как сырье для азотных удобрений, калийные соли) и не относится к высокотехнологичным отраслям. Таким образом, HS-4 3104 является «естественным» товаром для российской специализации, который частично смягчает сырьевую зависимость, но не способствует кардинальной диверсификации в сторону сложных, технологически емких производств, что отражается на относительно невысоком индексе экономической сложности (ECI) страны.

Анализ динамики экспорта российских удобрений (HS-4 3104) в 2021–2023 гг. показывает, что резкие изменения объемов и географии поставок обусловлены преимущественно конъюнктурными и геополитическими факторами. Введение в ноябре 2021 года временных экспортных квот (нетарифная мера) временно сдержало рост поставок, но не изменило фундаментальной специализации. Основной сдвиг произошел в 2022 году: снижение спроса со стороны Европы и разрушение логистической инфраструктуры привели к переориентации экспорта на рынки Индии и Бразилии, где доля российских поставок калийных удобрений выросла с 4,4% до 29% и с 20% до 48% соответственно. Таким образом, позиции России на рынке удобрений определялись не структурными изменениями в RCA, а адаптацией к внешним шокам и изменению спроса со стороны ключевых импортеров.

## 6 Результаты эмпирического анализа и перспективные рынки

Результаты гравитационной модели и выявление перспективных рынков:

Модель Пуассона была выбрана, так как она предсказывает не логарифм объёма торговли, а его математическое ожидание, поэтому близкие к нулю значения будут слабее влиять на её результаты.

Использование данной модели подтвердило статистическую значимость на уровне  $p\text{-value} \leq 0.05$  у ВВП экспортёра и импортёра, а также наличия общей границы между ними, в то время как показатели расстояния, наличия общего государственного языка и членства в общих союзах или ВТО признаны статистически незначимыми.

Таким образом, это подтверждает тенденции к переменам на рынке калийных удобрений, сводящиеся к простоте логистики и экономическим возможностям экспортёра. При этом значима и экономическая ситуация страны-импортёра, напрямую влияющая на её спрос.

Таблица 2: Poisson Regression Results

| variable    | coefficient | std. Error | z-statistic | p-value |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| const       | -6.8590     | 3.617      | -1.896      | 0.058   |
| contig      | 1.8904      | 0.347      | 5.444       | 0.000   |
| comlang_off | 0.2471      | 0.386      | 0.639       | 0.523   |
| fta_wto     | -0.1017     | 0.224      | -0.455      | 0.649   |
| ln_gdp_o    | 0.2015      | 0.076      | 2.637       | 0.008   |
| ln_gdp_d    | 0.5873      | 0.100      | 5.900       | 0.000   |
| ln_dist     | 0.1151      | 0.169      | 0.681       | 0.496   |

Положительные коэффициенты при переменных, отвечающей за наличие общей границы и расстояние между странами, подтверждают, что транспортная доступность остаётся существенным ограничением для торговли. В то же время отрицательный коэффициент и низкое значение  $p\text{-value}$  при переменной, отвечающей за наличие торговых соглашений ВТО между странами, указывают на то, что наличие торговых союзов между экспортёром и импортёром не влияет на экспортный потенциал, что увеличивает список потенциальных стран-импортёров.

При помощи модели была произведена оценка нереализованного потенциала торговли калийными удобрениями между Россией и другими странами в 2024 году.

Таблица 3: Топ 15 стран с нереализованным потенциалом экспорта для 2024 года

| Страна            | Trade Value (\$) | Predicted Value (\$) | Delta (\$)  |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Япония            | 555632.0         | 22678151.85          | 22122519.85 |
| Южная Корея       | 33071.0          | 14270930.32          | 14237859.32 |
| Финляндия         | 11289223.0       | 25516760.62          | 14227537.62 |
| Казахстан         | 21180068.0       | 33574405.36          | 12394337.36 |
| Саудовская Аравия | 55940.0          | 10409310.30          | 10353370.30 |
| Эстония           | 21527.0          | 8162579.66           | 8141052.66  |
| Литва             | 4395241.0        | 12018149.56          | 7622908.56  |
| Швейцария         | 1351794.0        | 8362644.98           | 7010850.98  |
| Нидерланды        | 3225220.0        | 9718815.45           | 6493595.45  |
| Латвия            | 1911113.0        | 8196423.20           | 6285310.20  |
| Чили              | 88859.0          | 5614916.78           | 5526057.78  |
| Бельгия           | 1431409.0        | 6898195.74           | 5466786.74  |
| Филиппины         | 1099544.0        | 6426488.81           | 5326944.81  |
| Австрия           | 826331.0         | 5830422.19           | 5004091.19  |
| Пакистан          | 505336.0         | 5230468.25           | 4725132.25  |

При этом с 2022 по 2024 год модель показывала большую неоднородность рынка, предсказывая разные страны. Выбирая по потенциальному спросу, аграрному развитию и возможным нетарифным барьерам, а также по количеству вхождений за последние 5 лет, финальными странами-кандидатами стали Казахстан и Чили; обе эти страны попадали в топы по нереализованному потенциалу с 2019 по 2024 год.

## 6.1 Построение VAR/VECM модели

Выбраны были следующие переменные: калийные удобрения — целевая переменная. Экзогенными переменными стали газ (основное топливо для заводов и в том числе по производству удобрений, важный товар, который может оказать не маленькое влияние на остальные товары) и помидоры (культура, нуждающаяся в калийных удобрениях для роста, а также скоропортящийся товар, что так же будет оказывать влияние на экспорт удобрений).

Анализ рядов на стационарность (ADF, KPSS) показал нестационарность ряда калийных удобрений. Остальные ряды стационарны. При переходе к первым разностям все ряды стали стационарными. Тест показал отсутствие статистически значимых зависимостей переменных; это говорит нам об отсутствии краткосрочных связей и больших лагах в шоках, а также их медленной сходимости.

Проведение теста Йохансена для первоначальных рядов показало ранг коинтеграции 3 из 3, вследствие чего была выбрана стандартная VAR-модель для стандартного ряда.

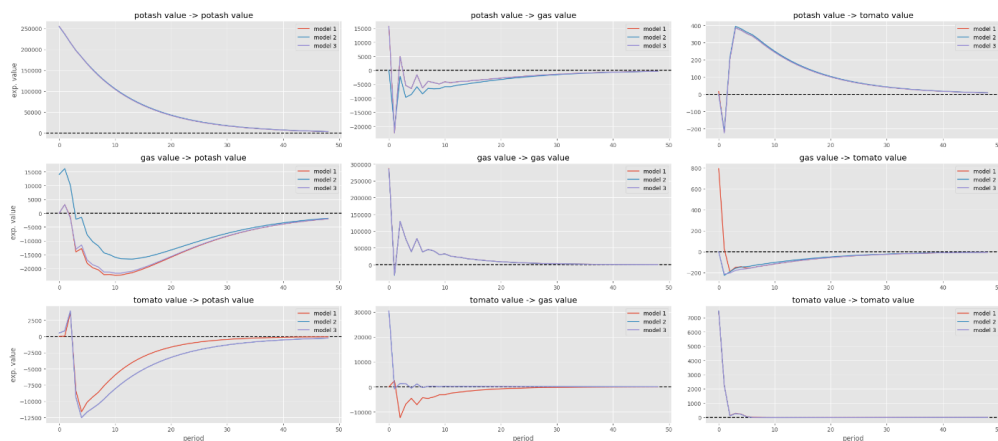


Рис. 2: Структура экспорта России

Построение IRF для разного порядка переменных на период 48 месяцев показывает их сходимость обратно к нулю, то есть за 4 года экспорт страны оправится от любого шока и придет в изначальное состояние без изменений. Это говорит нам об устойчивости экспорта калийных удобрений.

## 6.2 Обобщающие выводы и рекомендации

Наибольшее влияние оказывают общая граница и ВВП стран-импортеров и экспортеров. Исходя из графиков IRF, влияние в большинстве своем долгосрочно; лишь один график быстро сходится к нулю, но в большей части они сходятся более чем за 20 месяцев, значит влияние долгосрочно.

Многие графики при шоках теряют значения экспорта ( $IRF < 0$ ), и это происходит на протяжении длительного времени, что в случае шока усложняет сохранение экспорта на данном рынке. При этом рынок чувствителен к шокам в цене газа, и упадок после шока продолжается более 48 месяцев, что может стать критическим для сохранения рынка Казахстана.

По результатам ранжирования выделены следующие приоритетные целевые рынки (топ-15 по убыванию абсолютного потенциала): Япония, Южная Корея, Финляндия, Казахстан, Саудовская Аравия, Эстония, Литва, Швейцария, Нидерланды, Латвия, Чили, Бельгия, Филиппины, Австрия, Пакистан. Для стран с наибольшим абсолютным потенциалом рекомендуются разработка долгосрочных стратегических соглашений и оптимизация логистики; для стран с высоким относительным потенциалом — точечные маркетинговые кампании и упрощение сертификации. Практическая имплементация предполагает концентрацию ресурсов на выделенных направлениях для максимизации экономического эффекта. Из этих стран были выбраны Казахстан и Чили по следующим причинам: Чили, Казахстан и Пакистан — агропромышленные страны, не наложившие санкции на российский экспорт, что упрощает логистику; при этом их географическое расположение благоприятно влияет на АПК (они не находятся в пустыне или на севере, большие их территории пригодны для сельского хозяйства), соответственно у них есть и спрос на производство удобрений. Так как по результатам модели Пакистан показал себя хуже остальных, то мы решили его исключить.

## Выводы

Российская Федерация обладает сравнительным преимуществом при производстве товаров из группы HS-3104, на что указывают значения RCA, стабильно превышающие 1,5 и является одним из крупнейших экспортёров калийных удобрений. Анализ экспортной специализации России показал, что товарная группа HS-4 3104 (минеральные и химические удобрения) занимает устойчивое положение в структуре национального экспорта. Доля данной категории в совокупном экспорте страны за период 2019–2023 гг. является значимой, из-за чего поиск новых экспортных рынков для внутренних производителей имеет большое значение. Исследование показало, что для российских производителей, экспортирующих товары из группы HS-3104, наиболее перспективными рынки Казахстана и Чили, которые характеризуются высоким нереализованным потенциалом и низкими барьерами, суммарный нереализованный экспортный потенциал этих стран составляет около 18 млн долларов. При этом, основными переменными, влияющими на экспортный потенциал, оказались наличие общей границы, а также размеры ВВП страна, между которыми проходит торговля, именно они показали высокую статистическую значимость при использовании гравитационной модели Пуассона. Анализ шоков при помощи построение IRF для разного порядка переменных на период 48 месяцев показал их сходимостъ обратно к нулю, что говорит об устойчивости экспорта калийных удобрений. Основными ограничениями исследования является отсутствие анализа конкурентной среды выбранных стран, которая может повлиять на финальные значения объёма доступного рынка, а также фактор внешних санкционных шоков, так уменьшение ограничений, связанных с логистикой при экспорте товаров в Европу, может заново открыть эти резки для российских производителей, сделав их выгоднее найденных при помощи модели. Возможными направлениями для будущих исследований являются макроэкономический анализ конкурентной среды и создание прогнозов поведения иностранных экспортёров на целевых рынках и их динамики.

## Источники

Mineral Commodity Summaries 2025 [Электронный ресурс] // U.S. Geological Survey. – 2025. – Режим доступа: <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries> (дата обращения: 12.05.2026).

Potassic Fertilizers in Russia Trade [Электронный ресурс] // The Observatory of Economic Complexity. – 2024. – Режим доступа: <https://оес.world/en/profile/hs/potassic-fertilizers> (дата обращения: 12.05.2026).

Урожайность [Электронный ресурс] // Ақмол ақпарат. – Режим доступа: <https://akmolinform.kz/tag/urozhajnost/> (дата обращения: 10.05.2026).

В Казахстане реализуется 49 проектов в сфере химической промышленности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Премьер-министра Республики Казахстан. – 2025. – Режим доступа: <https://primeminister.kz/ru/news/v-kazakhstane-realizuetsya-49-proektov> (дата обращения: 08.05.2026).

World Integrated Trade Solution (WITS) [Электронный ресурс] // The World Bank. – Режим доступа: <https://wits.worldbank.org/> (дата обращения: 06.05.2026).

Trade Map [Электронный ресурс] // International Trade Centre. – Режим доступа: <https://www.trademap.org/> (дата обращения: 06.05.2026).

Larch M., Shikher S., Syropoulos C., Yotov Y. V. Quantifying the impact of economic sanctions on international trade in the energy and mining sectors // Economic Inquiry. – 2022. – Vol. 60, № 3. – DOI: 10.1111/ecin.13077 (дата обращения: 03.05.2026).

Hebebrand C., Glauber J. Global fertilizer trade 2021–2023: What happened after war-related price spikes [Электронный ресурс] // IFPRI Blog. – 2024. – Режим доступа: <https://www.ifpri.org/> (дата обращения: 03.05.2026).

Potassic Fertilizers in Russia Trade [Электронный ресурс] // The Observatory of Economic Complexity. – 2024. – Режим доступа: <https://оес.world/> (дата обращения: 03.05.2026).

CEPII — BACI: Gaulier G., Zignago S. BACI: International Trade Database at the Product-Level. The 1994-2007 Version [Электронный ресурс] // CEPII Working Paper. – 2010. – № 2010-23. – Режим доступа: <http://www.cepii.fr> (дата обращения: 05.05.2026).

CEPII — Gravity: Conte M., Cotterlaz P., Mayer T. The CEPII Gravity Database [Электронный ресурс] // CEPII Working Paper. – 2022. – № 2022-05. – Режим доступа: <http://www.cepii.fr> (дата обращения: 05.05.2026).

Hidalgo C. A., Hausmann R. The building blocks of economic complexity // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2009. – Vol. 106, No. 26. – P. 10570–10575. – DOI: 10.1073/pnas.0900943106. – Режим доступа: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0900943106> (дата обращения: 26.05.2026).

Melkani A., Mason N. M., Wanzala-Mlobela M., Liverpool-Tasie S. Does reducing import-related transaction costs increase fertilizer imports? Evidence from a cross-country analysis.



– 2020. (дата обращения: 26.05.2026).

Joint Research Centre, European Commission. Fertilizer markets and their interplay with commodity and food prices. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. (дата обращения: 26.05.2026).

Annan K., Reimer J. J. The U.S. Elasticity of Import Demand for Potash. – 2025. (дата обращения: 26.05.2026).